НОД, НОК, сложение и вычитание дробей

Разложите на простые множители.

1. 84
2. 180
3. 1001

Найдите наибольший общий делитель.

4. НОД(42, 56)
5. НОД(75, 105)
6. НОД(84, 126)
7. НОД(35, 64)
8. НОД(36, 60, 84)

Найдите наименьшее общее кратное.

9. НОК(6, 8)
10. НОК(12, 18)
11. НОК(14, 21)
12. НОК(9, 16)
13. НОК(4, 6, 10)
14. Какие из пар чисел взаимно простые: 25 и 36; 21 и 49; 32 и 45; 51 и 68?

Сократите дроби.

15. $\frac{24}{36}$
16. $\frac{45}{60}$
17. $\frac{56}{98}$
18. $\frac{75}{120}$

Вычислите.

19. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$
20. $\frac{2}{9} + \frac{5}{12}$
21. $\frac{7}{15} - \frac{3}{10}$
22. $\frac{5}{8} + \frac{7}{12}$
23. $\frac{11}{18} - \frac{5}{12}$
24. $\frac{3}{14} + \frac{5}{21}$
25. $\frac{7}{20} + \frac{4}{15}$
26. $\frac{9}{16} - \frac{5}{24}$
27. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$
28. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9}$
29. $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4}$
30. $5\frac{1}{6} - 2\frac{3}{4}$
31. $3\frac{5}{12} + 2\frac{7}{18}$
32. $4\frac{7}{10} - 1\frac{13}{15}$
33. $1\frac{5}{8} + 2\frac{3}{10} + \frac{3}{40}$

Решите уравнения.

34. $x + \frac{3}{8} = \frac{5}{6}$
35. $\frac{9}{10} - x = \frac{2}{15}$
36. Для подарков купили 48 шоколадок и 36 мандаринов. Какое наибольшее число одинаковых подарков можно составить, чтобы использовать всё? Сколько шоколадок и сколько мандаринов будет в каждом подарке?
37. С остановки автобус № 1 отправляется каждые 12 минут, а автобус № 5 — каждые 18 минут. В 8:00 они отправились одновременно. В какое время они в следующий раз отправятся одновременно?
38. Турист в первый день прошёл $\frac{3}{8}$ маршрута, а во второй — $\frac{5}{12}$ маршрута. Какую часть маршрута он прошёл за два дня? Какая часть маршрута осталась?
39. Из двух кусков ткани длиной 60 м и 84 м нужно нарезать без остатка одинаковые отрезы наибольшей возможной длины. Какой длины будут отрезы и сколько их получится?